

Práctica 2: Generación de una señal PWM para el control del brillo del LCD

1.1 Objetivos

La presente práctica tiene los siguientes objetivos:

- Controlar la retroiluminación o brillo del display LCD (HY-28B) de la Mini-DK2 a través del terminal BL_CTRL (conectado al pin P1.26 como salida PWM1.6) en función del contenido de la variable “brilloTFT”.
- Integrar en un programa la señal PWM de forma que la variable global “brilloTFT” se modifique mediante el TouchPanel.

1.2 Consideraciones previas

Retroalimentación de un display

Un display TFT está formado fundamentalmente por los siguientes elementos:

- Una capa emisora de luz, BackLight o retroiluminación que ocupa toda la parte trasera del display.
- Un filtro de polarización de la luz horizontal que filtra toda la luz producida por el BackLight.
- Una capa de cristal líquido cuyas moléculas tienen la propiedad de cambiar la polarización de la luz en función de la una tensión aplicada por unos electrodos. Cada pixel de la pantalla tiene tres zonas controladas de forma independiente denominadas subpixeles que corresponderán a la combinación de rojo, verde y azul (RGB) que forman el pixel.
- Un filtro de polarización horizontal de la luz.
- Un filtro de color donde cada pixel tiene asociado tres pequeños filtros (rojo, verde y azul) que dejan pasar solo un color de la luz blanca del fondo.

Controlando la tensión de los electrodos asociada a cada subpixel se controla que pase más o menos luz de un color determinado. En la Figura 1 se pueden ver dos representaciones del funcionamiento interno de un display.

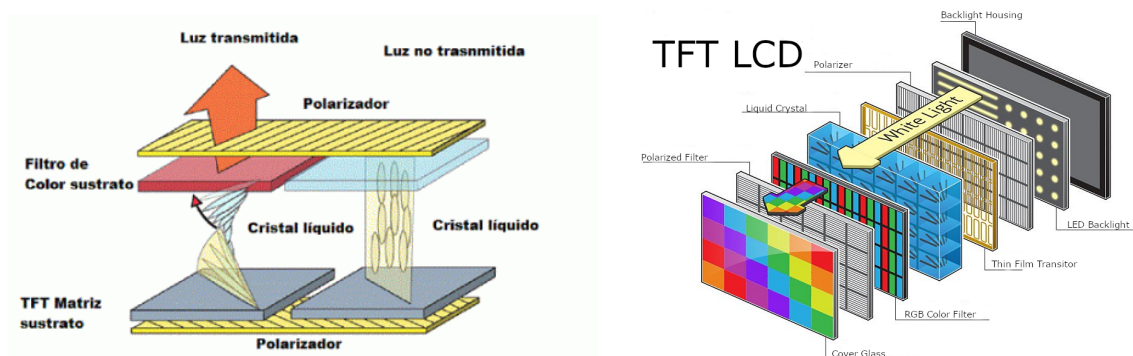


Figura 1: Detalle del comportamiento interno de un TFT¹²

¹ Imagen obtenida de <https://clagos2008.wordpress.com/2012/11/10/tft-lcd-que-es/>

² Imagen obtenida de <https://aoi-display.com/AOI/tft-technology/>

El display HY28B tiene un pin que enciende la retroiluminación del display denominado BL_CTRL (BackLight Control). Actuando sobre ese pin con una señal PWM se puede controlar la intensidad de iluminación del display. En la Figura 2 se puede ver el esquema interno del display asociado a la entrada BL_CTRL y su conexión al microcontrolador en el pin P1.26 asociado al módulo PWM1.6.

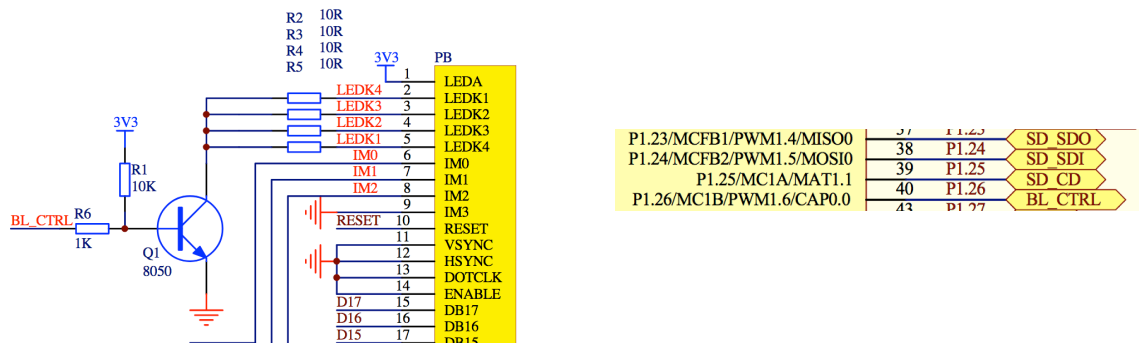


Figura 2: Esquema interno del display y conexión al LPC1768 del pin BL_CTRL

Servomotor de radiocontrol

Un servomotor de radiocontrol es un motor de dimensiones reducidas que incluye un control interno de posición. El eje del servomotor mantiene una posición determinada que se le indica mediante una señal PWM de control de unos 15 ms de periodo donde la información de control va en el tiempo a nivel alto de la señal. Típicamente el nivel alto va de 1ms a 2ms (con 1ms a 0° y con 2ms a 180°) aunque, dependiendo del servomotor, el rango puede ser otro.

En la Figura 3 se puede ver un ejemplo donde se muestra la posición del eje del servomotor para diferentes valores del nivel alto de la señal de control. En este caso la señal de control va de 0,5ms a 2,5ms. El periodo de la señal en este caso puede ir de 15ms a 25ms.

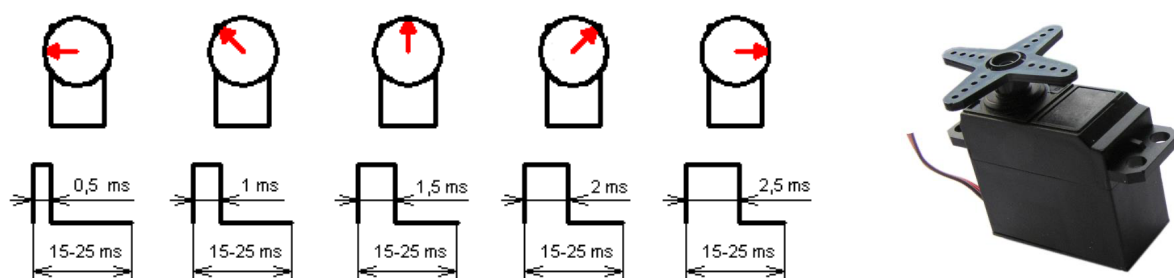


Figura 3: Ejemplo de señal de control de un servomotor de radiocontrol³

Señal PWM

Una señal PWM (Pulse Width Modulation) es una señal cuadrada de una frecuencia fija en la que se controla el ciclo de trabajo. Una de sus aplicaciones más utilizadas es el control del nivel

³ Imagen obtenida de: <http://panamahitek.com/que-es-y-como-funciona-un-servomotor/>

de iluminación de una luminaria o la velocidad de un motor. En la práctica se utilizará la señal PWM para controlar la iluminación de la retroiluminación del display.

Cuando en la señal **BL_CTRL** conectada a **PWM1.6 (P1.26)** hay un nivel alto, el panel de retroiluminación se activa al máximo y con un nivel bajo se apaga. Al introducir una señal PWM se enciende y de apaga a la frecuencia de la señal PWM. Cuando la frecuencia es suficientemente alta el ojo humano no ve parpadear el display respondiendo al valor medio de la señal PWM. Con un ciclo de trabajo bajo, el display se ilumina poco y con un ciclo de trabajo elevado se ilumina mucho.

1.3 Recomendaciones de planificación del trabajo

Para realizar la práctica es conveniente seguir los siguientes pasos:

- 1 **Descarga, compila y ejecuta con el simulador el proyecto “PWM_servo”.** El proyecto genera una señal PWM de **15ms** de periodo por el pin **P1.20** empleando el módulo PWM1 a través de la salida **PWM1.2**, pensada para controlar la posición de un servomotor de radiocontrol. La posición del servo en grados se cambia con la función “setServo()” a la que se le pasa una variable entre 0 y 180 y genera una señal PWM con el tiempo en alto entre 1ms y 2ms respectivamente. El programa realiza un barrido de 0 a 180 y se detiene.
- 2 **Modifica el proyecto** para que se genere ahora **sólo una nueva señal PWM de 2Khz por el pin P1.26 (BL_CTRL)** cuyo **ciclo de trabajo oscile entre el 0% y el 100%**, con objeto de modificar el **brillo del LCD**. Considere que el ciclo de trabajo de ésta corresponda con el valor de la variable global “brilloLCD”.
- 3 **Integre el código del programa anterior en la Práctica 1** para modificar el valor de la variable “brilloLCD”, viéndose su efecto al actuar sobre el TouchPanel del LCD.
- 4 **Comenta el programa y guárdalo para entregarlo como evidencia.**

1.4 Documentación a entregar

Para la valoración de la práctica es necesario entregar antes de tres semanas:

- el **ZIP de los dos proyectos**
- dos **pequeños vídeos** donde se muestre el funcionamiento de los programas.
- Declaración de uso de IA en la realización de la práctica.